WWW.DIGITALSCHOOLPLUS.COM

DIOCESE DE BAFOUSSAM – SECRETARIAT A L'EDUCATION

COBISATHO évaluation N°2

preuve :	CHIMIE	Série :	C&D	Année scolaire :	2023/2024
lasse :	TERMINALE	Coéf :	2	Durée :	3h

PARTIEA: EVALUATIONDESRESSOURCES/24points

XERCICE1:Vérificationdessavoirs/8 points

n dispose de 4 flacons A, B, C, D contenant des produits organiques et ayant des étiquettes décollées. Ces mposés sont soit un aldéhyde, soit une cétone, soit un acide carboxylique, soit un alcool. On fait des tests identification de ces flacons et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Corps / Réactifs	A	B	C	D
$K_2Cr_2O_7$ en milieu acide	Solution orange	Solution verte	Solution verte	Solution orange
2,4-DNPH	Solution jaune	Solution jaune	Précipité jaune	Précipité jaune
Réactif de schiff	Solution incolore	Solution incolore	Solution rose	Solution incolore
Liqueur de Fehling	Solution bleue	Solution bleue	Précipité rouge brique	Solution bleue

A l'aide du tableau, indiquer pour chaque composé A, B, C, D sa fonction chimique. Justifier. 2pts

Les composés A et C peuvent être obtenus par action du dichromate de potassium en milieu acide sur B. sachant que B est un composé possédant un carbone asymétrique (carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupe d'atomes tous différents) dont la molécule contient 5 atomes de carbone, donner les formules semi-développées et noms des composés A,C et B. 0,5x6=3pts

Écrire l'équation de la réaction de B avec le dichromate de potassium (en défaut). 1pt

L'ion diamine argent réagit sur C pour former un dépôt d'argent. Écrire les demi-équations redox et l'équation bilan de la réaction qui a lieu. 1,5pt

D est l'isomère de *C* possédant aussi un carbone asymétrique donner son nom et sa formule semi-développée 0,5pt

xercice 2 :Utilisation des savoirs (*8points*)

A.

1. Un ester E contient en masse 62% de carbone et 10% d'hydrogène. Donner la formule générale d'un ester à chaine carboné saturée en fonction du nombre n d'atomes de carbone et en déduire la formule brute de l'ester considéré. 1pt
2. L'hydrolyse de E conduit à deux composés A et B dont l'étude permet de préciser la structure de E.
   a) A peut être obtenu par hydratation d'un alcène ramifié à quatre atomes de carbone. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'hydratation.0,5pt
   b) Sachant que A est le produit majoritaire, donner sa formule et son nom.0,5pt
   c) Sachant que B est obtenu à partir d'un alcool D par la suite de réactions

$$D \xrightarrow{\text{Oxydation}} F \xrightarrow{\text{Oxydation}} B$$

réciser les fonctions et les formules de F et B0,25x4=1pt

   d) Ecrire l'équation d'hydratation de E en utilisant les formules semi-développées et nommer E.0,5pt

B. Un chlorure d'acyle A, à chaine carbonée saturée non cyclique contient 13,3% en masse d'oxygène.
   1. Donner la formule générale d'un tel chlorure d'acyle en fonction du nombre n d'atome de carbone. 0,5pt
   2. Déterminer sa formule brute et en déduire les isomères possibles pour A. 1pt
   3. On fait réagir sur l'isomère de A non substitué, un alcool B saturé et non cyclique dont le pourcentage en masse de l'hydrogène est égal au pourcentage massique en oxygène de A. on note C le composé organique obtenu.

Scanned with OKEN Scanner

WWW.DIGITALSCHOOLPLUS.COM

a) Déterminer la formule brute de B et donner toutes les formules semi-développées
b) Sachant que l'oxydation de B conduit à son terme à un composé D qui donne un précipité jaune en présence de la 2,4-DNPH, écrire l'équation de la réaction de A et B et nommer A, B et C 1pt
c) Donner la formule semi-développée de D et écrire l'équation de formation du précipité jaune. 0,5pt
d) Calculer la masse de ce précipité si on part de 10g d'alcool. 0,5pt

Exercice 3 : application des savoirs (*8points*)

Un composé A donne un précipité avec la 2,4-DNPH et décolore l'ion permanganate en milieu acide pour former un corps B .

1. A quelle famille appartient le corps A. 0,5pt
2. Ecrire l'équation de la décoloration de l'ion permanganate par A0,5pt
3. $0{,}44g$ de A sont oxydés exactement par $80mL$de l'ion permanganate de concentration $0{,}05mol/L$. Déduire la formule semi-développée de A et celle de B1,25pt
4. On fait réagir en présence de H_2SO_4concentré $6g$ de corps B avec $7{,}4g$ d'un corps C. On obtient un ester E dont la formule brute est $C_6H_{12}O_2$
   4.1.En déduire la fonction chimique et la formule brute de C 1pt
   4.2.Ecrire l'équation de la réaction de B avec C. donne les caractéristiques de cette réaction.0,5+0,75=1,25pt
   4.3.Donner tous les isomères et noms de E 2pts
   4.4.Sachant qu'à l'équilibre , il reste $0{,}033mol$ d'acide , calculer le nombre de mole d'ester formé ainsi que le pourcentage d'estérification. 1pt
   4.5.Quelle formule semi-développée faut-il retenir pour E 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/16Pts

Situation problème 18points

La famille de **NGANNOU FRANCIS**utilise 4 morceaux du savon toutes les semaines.**NGANNOU FRANCIS,** Ayant appris quelques jours que le savon qu'on utilise est fait à base d'huiles de palmes, il voudrait vérifier si sa famille peut faire un peu de bénéfice pour une période d'un mois s'il fabrique eux-mêmes leur savon. Dakin se rend donc à cet effet dans une boutique pour l'achat des réactifs nécessaires. La soude et de l'huile de palme. On rappelle que l'huile de palme renferme la palmitine qui est un triester de l'acide palmitine $C_{15}H_{31}COOH$ et du glycérol. Tout le matériel à utiliser pour la fabrication du savon est disponible et la chaleur utilisée lors de la fabrication n'est pas pris en compte. Données utiles :

- **Un morceau de savon pèse 400g et coute 350FCFA**
- **Un litre d'huile de palme coute 500FCFA**
- **0,5Kg de soude coute 500FCFA**
- **Masse molaire de la palmitine M=806g/mol**
- **Masse molaire du palmitate de sodium M=278g/mol**
- **Masse molaire de soude M=40g/mol**
- **Masse volumique de l'Huile de palme est ρ=925g/dm^3**
- **Le mois compte 4 semaines**

Tâche : dire si cette opération leur sera bénéfique ou pas puis préciser la qualité du savon fabriqué (mou ou dur)**Situation probleme 2/ 8points**

Dans la région de l'Adamaoua au Cameroun, le biocarburant (éthanol +essence) est de plus en plus fabriqué. Afin de vérifier la qualité douteuse du carburant d'une société de la place, on traite dans un laboratoire 20cm^3 par une solution titrée de permanganate de potassium fortement acide. On constate qu'il faut ajouter 24cm^3 de solution de permanganate à 0,4mol/L pour obtenir une coloration rose persistante

Tâche 1 : Décrire le mode opératoire de ce traitement au laboratoire
Tâche 2: Sachant que la proportion d'éthanol doit être limitée à 5% selon législation actuelle, la composition du carburant de cette société est-elle conforme à la législation

On donne la masse volumique de l'éthanol : 790Kg/m^3

Scanned with OKEN Scanner